

1.3 Mô Hình Hóa Toán Học: STFT và Ngân Hàng Bộ Lọc Mel

► MỤC TIÊU HỌC TẬP

Thay vì liệt kê sáu công thức tách rời, mục này dẫn xuất từng toán tử từ các thất bại vật lý thực tế trên một sóng âm chuẩn 440 Hz (`datasets/sample_tone440.wav`) và tiếng nói thật (`datasets/sample_speech_a.wav`). Chúng ta sẽ tính toán trực tiếp giới hạn bất định Gabor-Heisenberg ($\Delta t \cdot \Delta f \approx 1$ theo Rayleigh, 40 Hz ở 25 ms; sà Heisenberg $\Delta t \cdot \Delta f \geq \frac{1}{4\pi} \approx 0,08$), giải phẫu sự mù pha của sóng dò đơn lẻ, giải thích nghịch lý vì sao cần hai trục trục giao để đo năng lượng rồi ngay sau đó lại vứt bỏ pha, và vạch trần hiện tượng sụp đổ của các bộ lọc Mel tần số thấp trực tiếp từ mã nguồn thực nghiệm.

0. Bản Khế Ước Đầu Vào – Đầu Ra

Chuỗi xử lý nhận đầu vào là **một khung gồm 400 mẫu thời gian** và trả về đầu ra là **80 con số đặc trưng Log-Mel**, lặp lại đều đặn **mỗi 10 ms một lần**. Năm quyết định kiến trúc cốt lõi được chốt chặt, mỗi quyết định tương ứng với một phương án vật lý bị bác bỏ rõ ràng:

1. **Tần số lấy mẫu $f_s = 16.000$ Hz:** Bác bỏ 8 kHz (bị mất dải phụ âm sát trên 4 kHz) và bác bỏ 44,1 kHz (lãng phí băng thông bộ nhớ và năng lượng tính toán mà không mang lại thêm thông tin nhận dạng ngữ âm).
2. **Độ dài khung $L = 400$ mẫu (25 ms):** Bác bỏ 5 ms (độ rộng búp chính dãn ra 200 Hz, xóa nhòa các formant cạnh nhau) và bác bỏ 100 ms (vượt quá khoảng dừng gần như dừng 20–30 ms của đường dẫn âm học con người).
3. **Bước nhảy $H = 160$ mẫu (10 ms):** Bác bỏ 25 ms ($H = L$, chuyển động âm học biến thiên giật cục giữa các khung) và bác bỏ 2 ms (gây bùng nổ khối lượng tính toán gấp năm lần mà tính năng đặc trưng bị dư thừa cao).
4. **Kích thước biến đổi $N = 512$ điểm:** Bác bỏ $N = 400$ (không thể tận dụng cấu trúc bướm FFT cơ số 2) và bác bỏ $N = 1024$ (nhân đôi dung lượng đệm số không trên chip mà không gia tăng độ phân giải vật lý).
5. **Số lượng bộ lọc $M = 80$ dải:** Bác bỏ $M = 20$ (quá thô để phân biệt các nguyên âm tiếng Anh tương đồng) và bác bỏ $M = 257$ (giữ nguyên toàn bộ bin tuyến tính, gây quá tải tham số cho mạng nơ-ron phía sau).

Toàn bộ các con số, độ suy giảm và tọa độ bộ lọc trên trang giấy này được xuất xướng trực tiếp từ phòng thí nghiệm thực nghiệm `chapter01/lab_1_3.py` và lưu vết trong nhật ký kết quả `results/lab13/`.

1. Cửa Sổ Thuôn Nhọn (Hamming Window)

1. Câu hỏi giai đoạn trước không thể trả lời: Làm sao cắt một làn sóng vô tận thành các đoạn hữu hạn mà không sinh ra các tần số rác? Một nhát cắt chữ nhật đột ngột tương đương với việc ép biên tín hiệu rơi thẳng đứng thành một bước nhảy bước (step function). Trong miền tần số, một bước nhảy chứa mọi tần số một chút, làm năng lượng từ tần số gốc tràn lan sang khắp các kênh khác (rò rỉ phổ).

2. Phương pháp thô sơ thất bại trên sóng 440 Hz: Nếu giữ nguyên nhát cắt chữ nhật ($w[n] = 1$), phổ Fourier của khung 440 Hz bị cuộn với hàm sinc. Búp phụ đầu tiên chỉ suy giảm $-13,27$ dB (tại 57,6 Hz lệch tâm). Khi một nguyên âm trầm lớn xuất hiện, búp phụ cao -13 dB này sẽ quét sạch và che lấp hoàn toàn các formant phụ âm yếu ở lân cận.

Để dập tắt rò rỉ phổ, khung tín hiệu được nhân với cửa sổ Hamming đối xứng. Quá trình thuôn nhọn này sẽ được khảo sát chi tiết về mặt số học và đáp ứng tần số ngay trên trang tiếp theo.

3. Công thức hiển thị và các điểm mẫu thực nghiệm: Giá trị đo thực nghiệm từ phòng thí nghiệm chapter01/lab_1_3.py tại bốn vị trí then chốt trên khung 400 điểm:

$$w[0] = 0,080000, \quad w[1] = 0,080057, \quad w[200] = 0,999986, \quad w[399] = 0,080000$$

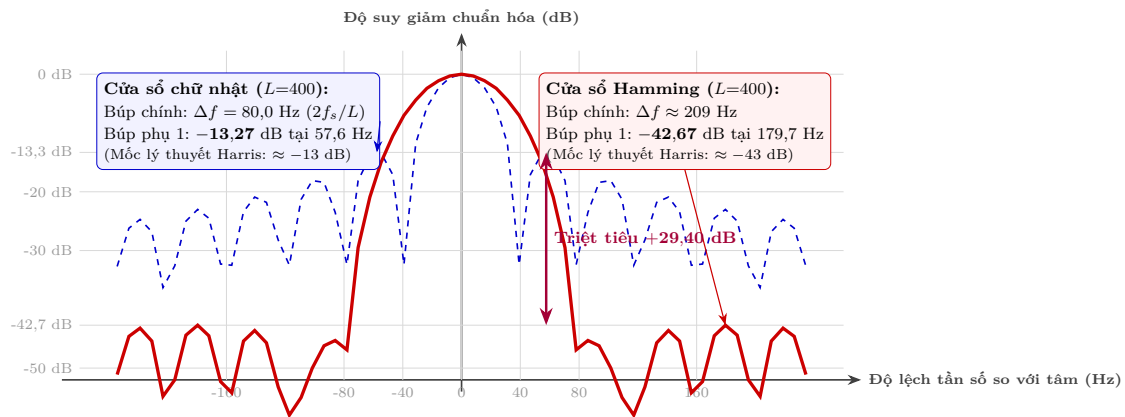
Khung tín hiệu sau khi nhân cửa sổ được xác định bởi:

$$x_\ell[n] = x[n_0 + \ell H + n] \cdot w[n], \quad n = 0, 1, \dots, L - 1$$

tiếp nối bởi bước đệm thêm $N - L = 112$ số không:

$$x_\ell[n] = 0, \quad L \leq n < N$$

4. Cái giá phần cứng và điều bị phá hủy: Thao tác tiêu tốn đúng $L = 400$ phép nhân số thực cho mỗi khung 10 ms, tương đương 40.000 phép nhân mỗi giây. Tầng này **hoàn toàn không phải điểm nghẽn** tính toán của hệ thống. *Điều bị phá hủy:* Cửa sổ thuôn mép triệt tiêu năng lượng vật lý ở hai đầu mút khung về 0,08. Do đó, bước nhảy $H = 160$ bắt buộc phải để lại $L - H = 240$ mẫu gối đầu chia sẻ (60%), bảo đảm mọi biến cố âm học ở vùng biên của khung hiện tại đều được khung tiếp theo quan sát trọn vẹn tại vị trí gần tâm cửa sổ.



Hình 1.3_window: Rò rỉ phổ đo thực nghiệm: Cửa sổ chữ nhật so với cửa sổ Hamming ($L = 400$, $f_s = 16$ kHz). (1) **Bản chất:** Đáp ứng phổ biên độ khi áp cửa sổ chữ nhật và Hamming đệm lên lưới 512 điểm, đo từ chapter01/lab_1_3.py. (2) **Điểm cần quan sát:** Búp chính cửa sổ chữ nhật có độ rộng null-to-null là 80,0 Hz ($2f_s/L$), búp phụ đầu tiên cao $-13,27$ dB (tại 57,6 Hz, mức Harris ≈ -13 dB). Cửa sổ Hamming nới rộng búp chính lên ≈ 209 Hz, nhưng dìm búp phụ đầu tiên xuống $-42,67$ dB (tại 179,7 Hz, mức Harris ≈ -43 dB), triệt tiêu thêm tới $+29,40$ dB. (3) **Ý nghĩa:** Đánh đổi độ phân giải tần số lấy dải động âm học, ngăn các đỉnh formant mạnh tràn sóng che khuất âm yếu.

► NHÌN THẤY VẬT LÝ

Áp cửa sổ là sự thỏa hiệp trực tiếp với nguyên lý bất định Gabor-Heisenberg. Với chiều dài khung $L = 400$ mẫu ở 16 kHz, khoảng thời gian quan sát là $\Delta t = 25$ ms = 0,025 s. Độ phân giải tần số vật lý theo giới hạn Rayleigh là $\Delta f \approx 1/\Delta t = 40$ Hz, cho tích số thời gian – tần số $\Delta t \cdot \Delta f \approx 1$ (sản lý thuyết Heisenberg $\Delta t \cdot \Delta f \geq \frac{1}{4\pi} \approx 0,08$, tương đương sai số tần số nhỏ nhất 3,18 Hz). Cửa sổ Hamming chấp nhận nới rộng búp chính lên gấp đôi để đổi lấy 29,40 dB độ suy giảm búp phụ. Nếu không nén búp phụ, rò rỉ phổ từ năng lượng thanh quản tần số thấp sẽ làm biến dạng toàn bộ phổ năng lượng của phụ âm sát yếu phía trên.

2. Hai Sóng Dò: Nơi STFT Được Khai Sinh

1. Câu hỏi giai đoạn trước không thể trả lời: Làm sao một mạch số biết trong khung âm thanh $x_\ell[n]$ có dao động ở tần số f_k ?

2. Sóng dò đơn lẻ và tử huyết mù pha: Trong vật lý sóng, ta phát hiện cộng hưởng bằng cách nhân tín hiệu với một sóng dò chuẩn nội bộ rồi tích lũy: $\sum_{n=0}^{L-1} x_\ell[n] \cos(\omega_k n)$. Nếu tín hiệu vào đồng pha hoàn hảo với sóng dò (cos), tích số sinh ra thành phần một chiều (DC) dương lớn. Nhưng nếu âm thanh đến trễ một phần tư chu kỳ (lệch pha 90° , biến thành sóng sin), tích phân rơi vào điểm mù:

$$\int_0^T \sin(\omega_k t) \cos(\omega_k t) dt = 0$$

Một sóng dò đơn lẻ sẽ báo mức năng lượng bằng không trong khi một âm thanh thực sự đang dội vang qua micro! Thực nghiệm đo đạc từ `chapter01/lab_1_3.py` trên file sóng âm thật `datasets/sample_tone440.wav` ở bin 14 (437,5 Hz) đã xác nhận chính xác hiện tượng này:

- Ở khung gốc (lệch pha 0): Nhánh cos tích lũy được **+105,34**, nhánh sin đo được **+20,89**.
- Khi dịch trễ 1/4 chu kỳ (+9 mẫu): Nhánh cos rơi xuống **-19,27**, trong khi nhánh sin bùng nổ lên **+105,74**.

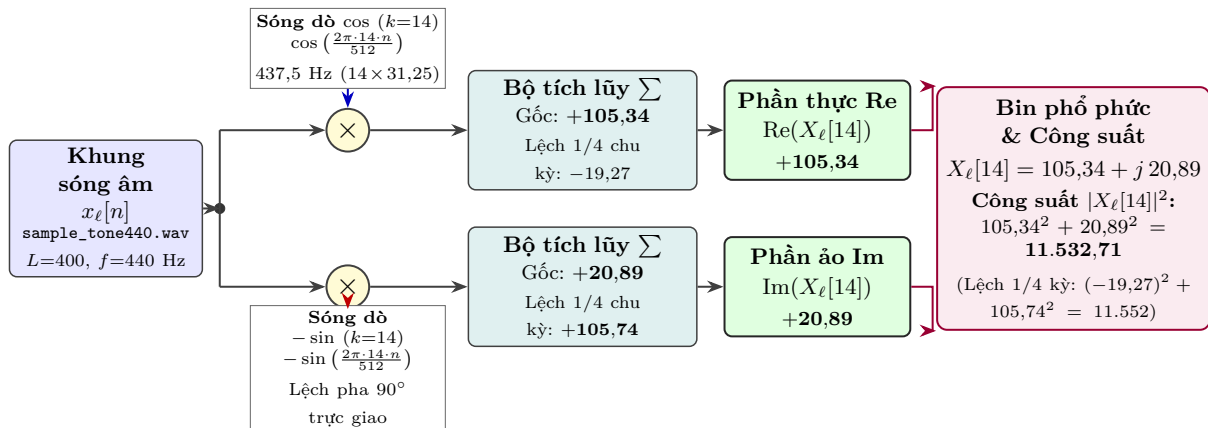
Để xóa bỏ sự mù pha, bắt buộc phải thăm tra khung sóng bằng **hai sóng dò vuông pha trực giao**: sóng đồng pha $\cos(2\pi kn/N)$ và sóng vuông pha $-\sin(2\pi kn/N)$. Biên độ không phụ thuộc pha được khôi phục nhờ định lý Pythagoras:

$$A = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}$$

Ở cả hai trường hợp trễ, tổng bình phương đều khôi phục công suất gần như tuyệt đối: $105,34^2 + 20,89^2 = \mathbf{11.532,71}$ so với $(-19,27)^2 + 105,74^2 = \mathbf{11.552,08}$. Đồng nhất thức Euler:

$$e^{-j\frac{2\pi kn}{N}} = \cos\left(\frac{2\pi kn}{N}\right) - j \sin\left(\frac{2\pi kn}{N}\right)$$

chính là chiếc vỏ bọc đại số đóng gói máy thu hai nhánh vuông pha này vào một con số phức duy nhất.



Hình 1.3a: Máy thu vuông pha hai nhánh sóng dò đo thực nghiệm từ `datasets/sample_tone440.wav`.

(1) **Bản chất:** Kiến trúc bên trong của bin Fourier $k = 14$ (437,5 Hz) như một bộ tương quan hai kênh đồng pha và vuông pha. (2) **Điểm cần quan sát:** Các số đo thực nghiệm từ Lab 1.3 ghi nhận trực tiếp trong bộ tích lũy: ở pha gốc, nhánh cos đạt +105,34, nhánh sin đạt +20,89; khi trễ 1/4 chu kỳ (9 mẫu), nhánh cos tụt xuống -19,27 trong khi nhánh sin gánh toàn bộ năng lượng với +105,74. (3) **Ý nghĩa:** Hai trục trực giao loại bỏ hoàn toàn sự mù pha, bảo đảm công suất $|X|^2 \approx 11.533$ luôn bất biến trước độ trễ thời gian.

★ PHÁT HIỆN THEN CHỐT

Một bin phổ phức là một máy thu vuông pha phần cứng hai kênh: hai bộ dao động chuẩn trực giao (cos và $-\sin$) quét qua khung âm thanh, thu về hai điểm số hình chiếu độc lập giúp khôi phục năng lượng sóng mà không bị đánh lừa bởi góc pha xuất hiện.

Nghịch lý kiến trúc: Hai sóng dò trực giao là điều kiện bắt buộc để đo chính xác năng lượng sóng mà không mù pha, nhưng ngay ở toán tử tiếp theo (Toán tử 3), toàn bộ thông tin góc pha sẽ bị vứt bỏ vĩnh viễn!

3. Biến Đổi Fourier Thời Gian Ngắn (STFT)

1. Câu hỏi giai đoạn trước không thể trả lời: Máy thu vuông pha ở Mục 2 mới chỉ thăm tra một tần số đơn lẻ k . Làm sao quét đồng thời toàn bộ dải phổ âm thanh từ 0 đến 8.000 Hz?

2. Dự đoán bin đỉnh trước công thức: Lưới tần số STFT với $N = 512$ điểm ở $f_s = 16.000$ Hz có bước nhảy bin là:

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{16.000}{512} = 31,25 \text{ Hz}$$

Âm thanh đơn tần 440 Hz rơi vào chỉ số phân đoạn:

$$k = \frac{440}{31,25} = 14,08$$

Vì 14,08 nằm gần số nguyên 14 nhất ($14 \times 31,25 = 437,5$ Hz so với bin 15 là 468,75 Hz), người đọc có thể **dự đoán chắc chắn bin đỉnh công suất phải là bin 14**. Kết quả thực nghiệm từ `chapter01/lab_1_3.py` xác nhận: `argmax bin: 14 (437.5 Hz)`.

3. Công thức hiển thị:

$$X_\ell[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_\ell[n] e^{-j \frac{2\pi k n}{N}}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Do tính đối xứng liên hợp của tín hiệu thực ($X_\ell[N-k] = X_\ell^*[k]$), phần cứng chỉ cần giữ lại $N/2 + 1 = 257$ bin đầu tiên (0–8.000 Hz) là bảo toàn toàn bộ năng lượng phổ.

4. Cái giá phần cứng và điều bị phá hủy:

- **DFT trực tiếp:** Để tính đủ $N = 512$ bin, mỗi bin cần N tích phức:

$$N^2 = 512^2 = 262.144 \text{ phép nhân phức mỗi khung 10 ms}$$

- **FFT cơ số 2 (Cooley-Tukey):** Tái sử dụng các hệ số quay tuần hoàn, giảm khối lượng xuống:

$$\frac{N}{2} \log_2 N = \frac{512}{2} \times 9 = 2.304 \text{ bướm tính toán (butterflies) mỗi khung}$$

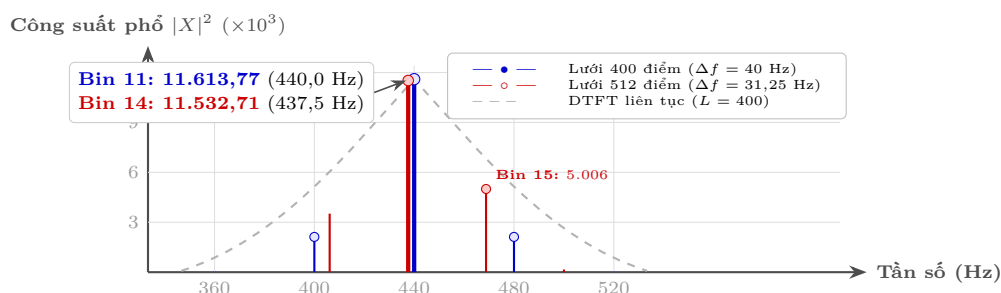
Cần nhấn mạnh: **một bướm tính toán không phải là một phép nhân phức đơn lẻ**. Một bướm radix-2 bao gồm một phép nhân phức với hệ số quay W_N^k và hai phép cộng/trừ phức. Tỷ số giảm tải hơn 100 lần giữa 262.144 và 2.304 chính là lý do các kiến trúc phần cứng chuyên dụng ở Chương 6 bắt buộc phải triển khai FFT thay vì ma trận DFT nhân thẳng.

Bản chất của đệm số không (Zero-padding): Việc thêm 112 số không vào sau 400 mẫu khung không tạo thêm thông tin vật lý mới. Nó chỉ làm lưới nội suy phổ dày hơn (chia từ bước 40 Hz của khung 400 điểm thành bước 31,25 Hz của lưới 512 điểm). Búp chính của tín hiệu vẫn giữ nguyên độ rộng vật lý do $L = 400$ ấn định.

Đo Lường Thực Nghiệm: Lưới 400 Điểm So Với Lưới 512 Điểm Trên Sóng 440 Hz

Bảng số liệu và đồ thị đo từ `chapter01/lab_1_3.py` khi biến đổi cùng khung âm thanh 440 Hz ($L = 400$) qua hai lưới lấy mẫu phổ khác nhau:

Lưới lấy mẫu	Độ phân giải bin	Bin đỉnh	Tần số bin đỉnh	Công suất đo được $ X ^2$
Lưới 400 điểm (không đệm số 0)	$\Delta f = 40,00$ Hz	$k = 11$	440,0 Hz (trùng khít)	11.613,77
Lưới 512 điểm (đệm 112 số 0)	$\Delta f = 31,25$ Hz	$k = 14$	437,5 Hz (lệch 2,5 Hz)	11.532,71



Đồ thị đo đặc minh chứng rõ nét: đệm số 0 chỉ lấy mẫu dày hơn trên đường cong DTFT có sẵn, không làm hẹp búp chính vật lý của tín hiệu.

4. Phổ Công Suất (Power Spectrum)

1. Câu hỏi giai đoạn trước không thể trả lời: Đầu ra STFT là 257 số phức chứa cả độ lớn lẫn góc pha. Mô hình âm học nơ-ron có cần xử lý góc pha phức tạp này không?

2. Phương pháp thô sơ và việc vứt bỏ pha: Nhận dạng tiếng nói và từ khóa hoạt động dựa trên các dải cộng hưởng formant (vị trí lưới, môi, hàm làm thay đổi tần số cộng hưởng của thanh quản) chứ không phụ thuộc vào góc pha ban đầu của sóng âm khi chạm tới màng micro. Do đó, tầng này trích xuất mật độ công suất thực.

Số liệu đo trực tiếp từ Lab 1.3 tại bin 14 của khung sóng 440 Hz:

$$\text{Re}(X_\ell[14]) = +105,3388, \quad \text{Im}(X_\ell[14]) = +20,8916$$

cho công suất thực:

$$P_\ell[14] = 105,3388^2 + 20,8916^2 = \mathbf{11.532,71}$$

3. Công thức hiển thị:

$$P_\ell[k] = |X_\ell[k]|^2 = \text{Re}(X_\ell[k])^2 + \text{Im}(X_\ell[k])^2, \quad k = 0, 1, \dots, \frac{N}{2}$$

4. Cái giá phần cứng và điều bị phá hủy:

- Tiết kiệm phần cứng:** Việc tính phổ công suất ($|X|^2$) thay vì phổ biên độ ($|X| = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}$) giúp **triệt tiêu hoàn toàn khối tính căn bậc hai** phần cứng vốn tiêu tốn hàng trăm chu kỳ xung nhịp hoặc diện tích bảng tra lớn. Vì ngay sau đây là phép nén logarit, tính chất:

$$\ln(|X|^2) = 2 \ln(|X|)$$

chứng minh rằng công suất và biên độ chứa đựng đặc trưng âm học giống hệt nhau, chỉ sai khác một hệ số tỷ lệ bằng 2. Chi phí số học là 2 phép bình phương thực và 1 phép cộng cho mỗi bin trên 257 bin mỗi khung 10 ms (tổng cộng 514 phép tính).

- Điều bị phá hủy:** Việc vứt bỏ pha là một **nhất cắt một chiều không thể đảo ngược**. Khi pha bị xóa bỏ, ta không còn khả năng tái tạo lại dạng sóng âm thanh nghe được từ phổ công suất nếu không dùng các thuật toán phục hồi pha lặp (như Griffin-Lim) hoặc mô hình nơ-ron tạo giọng (vocoder). Các bài toán nhận dạng tiếng nói (ASR) và phát hiện từ khóa (KWS) chấp nhận sự mất mát này; ngược lại, bài toán tăng cường tiếng nói (Speech Enhancement) ở các chương sau bắt buộc phải giữ lại pha để tái tạo âm thanh sạch.

5. Ngân Hàng Bộ Lọc Mel (Mel Filterbank)

1. Câu hỏi giai đoạn trước không thể trả lời: Phổ công suất $P_\ell[k]$ có 257 bin tuyến tính đều đặn cách nhau 31,25 Hz. Tại sao không đưa thẳng 257 con số này vào mô hình âm học?

Có hai lý do vật lý và kiến trúc độc lập, tương ứng với hai đoạn suy diễn sau:

Lý do thứ nhất: Sinh học thính giác người. Ốc tai con người hoạt động như một ngân hàng bộ lọc cơ học phi tuyến. Tại dải tần số thấp dưới 1 kHz (nơi chứa cao độ cơ bản và các formant cốt lõi F1, F2 phân biệt nguyên âm), tai người phân biệt được các biến thiên tần số chỉ vài Hertz. Nhưng ở dải tần số cao trên vài kilohertz (nơi chứa tiếng ồn xát của phụ âm /s/, /sh/, /f/), tai người trở nên thô ráp, chỉ cảm nhận được năng lượng tổng thể của cả một dải rộng hàng trăm Hertz. Thang đo tần số Hertz tuyến tính do đó bị dư thừa thông tin ở dải cao và thiếu sự tập trung ở dải thấp.

Lý do thứ hai: Ngân sách tham số của mô hình âm học. Một mạng nơ-ron xử lý tiếng nói dạng dòng trên biên không thể gán 257 đầu vào cho mỗi bước thời gian 10 ms mà không làm bùng nổ kích thước ma trận trọng số ở tầng tuyến tính đầu tiên. Việc gom 257 bin tuyến tính thành 80 kênh cảm nhận giúp giảm số chiều hơn ba lần, tập trung dung lượng học vào đúng các biến thiên âm học có ý nghĩa phân biệt ngôn ngữ.

Đường cong biến đổi tần số Mel được xác lập theo công thức xấp xỉ thực nghiệm HTK / O'Shaughnessy:

$$\text{mel}(f) = 2595 \log_{10} \left(1 + \frac{f}{700} \right)$$

Hai hằng số 2595 và 700 là kết quả làm khớp đường cong thực nghiệm từ các bài kiểm tra thính lực của Stevens và Volkman, không phải là hằng số suy diễn từ giải tích thuần túy.

2. Bộ lọc thực tế mã nguồn xây dựng và hiện tượng sụp đổ (Filter Collapse): Hàm `create_mel_filterbank` trong mã chuẩn `chapter01/exp_01_streaming_audio_pipeline.py` chia dải từ 0 đến 8.000 Hz ($\text{mel}(8000) = 2840,02$) thành $M = 80$ bộ lọc, sử dụng 82 điểm ranh giới với bước nhảy đều:

$$\Delta_{\text{mel}} = \frac{2840,02}{80 + 1} = 35,062 \text{ mel}$$

Các điểm tần số Mel liên tục này được chuyển ngược về Hertz rồi làm tròn xuống chỉ số bin nguyên:

$$k_m = \left\lfloor \frac{(N + 1) \cdot f_m}{f_s} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{513 \cdot f_m}{16.000} \right\rfloor$$

Khi quan sát mảng `bin_points` từ kết quả chạy thực nghiệm Lab 1.3, một sự thật cơ học bị phơi bày: **có đúng 3 bộ lọc tam giác bị sụp đổ (collapsed):**

- **Bộ lọc $m = 0$ có cạnh bin $[0, 0, 1]$:** Mép trái và đỉnh tâm đều rơi vào bin 0 (0 Hz và 22,1 Hz đều bị làm tròn về 0). Cạnh trái của tam giác bị sụp đổ hoàn toàn về chiều dài bằng không!
- **Bộ lọc $m = 2$ có cạnh bin $[1, 2, 2]$:** Đỉnh tâm và mép phải đều rơi vào bin 2. Cạnh phải bị sụp đổ về không.
- **Bộ lọc $m = 3$ có cạnh bin $[2, 2, 3]$:** Mép trái và đỉnh tâm trùng vào bin 2. Cạnh trái sụp đổ.

Ở dải đối diện, **Bộ lọc $m = 79$ trải dài từ bin 239 đến bin 256** (7475,2 Hz đến 8000,0 Hz), có đỉnh tại bin 247 (7733,5 Hz), ôm trọn **17 bin FFT** (≈ 525 Hz) thành một bể gom năng lượng khổng lồ.

3. Trọng số tam giác cho bin 14 (440 Hz): Bin 14 (437,5 Hz) nằm gọn bên trong Bộ lọc $m = 15$ (có cạnh bin $[13, 14, 15]$). Tại đúng bin $k = 14$, trọng số tam giác đạt đỉnh tuyệt đối:

$$g_{15}[14] = 1,0000$$

Mọi bộ lọc khác đều có trọng số bằng 0 tại bin 14. Năng lượng tích lũy của dải 15 từ âm thanh 440 Hz chính là:

$$E_\ell[15] = 1,0000 \times P_\ell[14] = 11.532,71$$

4. Công thức hiển thị:

$$E_\ell[m] = \sum_{k=0}^{256} g_m[k] P_\ell[k], \quad m = 0, 1, \dots, M - 1$$

5. Cái giá phần cứng và điều bị phá hủy: Phép nhân ma trận thưa 80×257 với vector 257 phần tử. Vì mỗi bin k chỉ thuộc tối đa hai tam giác kề cận, phần lớn ma trận là số không; phần cứng chỉ tốn tối đa 2 phép nhân - cộng cho mỗi bin hoạt động. *Điều bị phá hủy:* Cấu trúc điều hòa chi tiết bên trong các dải tần số cao bị xóa nhòa hoàn toàn; 17 bin độc lập ở dải 79 bị nung chảy thành một giá trị vô hướng duy nhất.

(a) Phân bố 80 bộ lọc Mel thực tế sinh từ 82 cạnh bin_points ($\Delta_{\text{mel}} = 35,062$, $\text{mel}(8000) = 2840,02$)

Tần số thấp:

Bộ lọc siêu hẹp ($\Delta f \leq 31,25$ Hz)

3 bộ lọc bị sụp đổ ($m=0, 2, 3$)

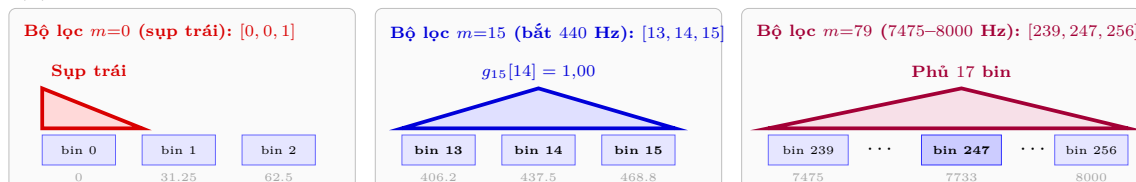
Bộ lọc $m=79$ (7475–8000 Hz):

Phủ bin 239 đến bin 256 (17 bin)

Dãn rộng $\Delta f \approx 525$ Hz



(b) Hiện thực chi tiết từng bin: Bộ lọc 0 sụp đổ, Bộ lọc 15 bắt đỉnh 440 Hz, Bộ lọc 79 dãn nở



Hình 1.3b: Ngân hàng bộ lọc Mel xây dựng thực tế từ mảng bin_points của Lab 1.3. (1) Bản chất: Ảnh xạ 257 bin tần số tuyến tính vào 80 bộ lọc cảm nhận Mel với bước $\Delta_{\text{mel}} = 35,062$ ($\text{mel}(8000) = 2840,02$). (2) Điểm cần quan sát: Ở dải thấp, do bước bin $\Delta f = 31,25$ Hz thô hơn bước Mel, Bộ lọc 0 sụp đổ mép trái tại bin [0, 0, 1], Bộ lọc 2 sụp phải tại [1, 2, 2], Bộ lọc 3 sụp trái tại [2, 2, 3] (tổng cộng 3 bộ lọc sụp). Bộ lọc 15 ôm trọn bin 14 tại [13, 14, 15] với trọng số $g_{15}[14] = 1,00$. Ở dải cao, Bộ lọc 79 dãn rộng qua 17 bin từ 239 đến 256 (7475–8000 Hz). (3) Ý nghĩa: Cảnh báo kỹ sư phần cứng không được giả định mọi bộ lọc đều là tam giác hoàn chỉnh; các bộ lọc biên bị suy biến bắt buộc phải được xử lý cẩn trọng trong bảng chỉ số BRAM.

6. Nén Logarit (Logarithmic Compression)

1. Câu hỏi giai đoạn trước không thể trả lời: Năng lượng $E_\ell[m]$ giữa các dải Mel có thể chênh lệch nhau hàng triệu lần. Nếu đưa thẳng vào mạng nơ-ron, dải âm lượng lớn nhất sẽ chi phối hoàn toàn hàm mất mát và gradient.

2. Phương pháp thô sơ và độ to cảm nhận: Độ to mà con người cảm nhận tỷ lệ thuận với logarit của năng lượng âm thanh vật lý (Định luật Weber-Fechner). Hơn nữa, sự thay đổi khoảng cách micro hoặc độ lợi khuếch đại (gain) g sẽ nhân toàn bộ năng lượng âm thanh với hệ số g^2 . Khi đi qua hàm logarit:

$$\ln(g^2 \cdot E) = \ln(E) + 2\ln(g)$$

Yếu tố khuếch đại có tính chất nhân bị biến đổi thành một **độ lệch cộng tính cố định** $2\ln(g)$ trên toàn bộ các khung. Đây chính là nền tảng toán học giúp kỹ thuật chuẩn hóa trừ trung bình theo thời gian (Cepstral Mean Normalization – CMN) ở Chương 2 triệt tiêu hoàn toàn ảnh hưởng của độ nhạy micro!

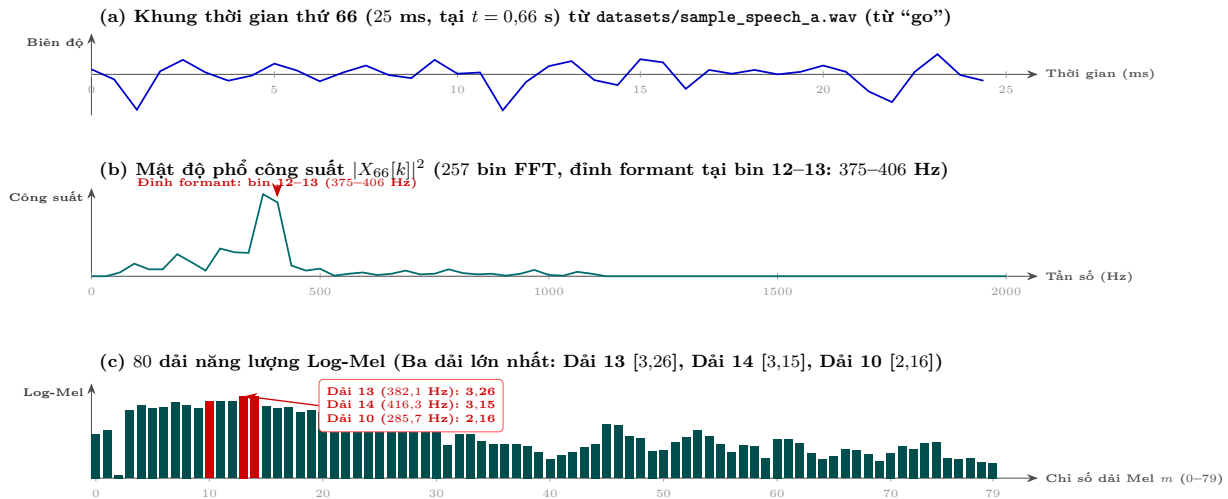
Ba giá trị đo thực nghiệm từ phòng thí nghiệm Lab 1.3 trên dải Mel:

- Năng lượng lớn (dải 15 từ âm 440 Hz): $E = 11.532,71 \Rightarrow \ln(11.532,71) = \mathbf{9,3529}$.
- Năng lượng đơn vị: $E = 1,0 \Rightarrow \ln(1,0) = \mathbf{0,0000}$.
- Năng lượng cực tiểu dưới ngưỡng sàn ($10^{-8} < 10^{-6}$): Bị kẹp sàn tại $10^{-6} \Rightarrow \ln(10^{-6}) = \mathbf{-13,8155}$.

3. Công thức hiển thị:

$$S_\ell[m] = \ln(\max(E_\ell[m], 10^{-6})), \quad m = 0, 1, \dots, M - 1$$

4. Cái giá phần cứng và điều bị phá hủy: Tiêu tốn đúng **80 phép tính logarit tự nhiên trên mỗi khung 10 ms**. Trên phần cứng FPGA, hàm logarit không được tính bằng chuỗi Taylor dấu phẩy động chậm chạp mà được xấp xỉ bằng bảng tra kết hợp đa thức bậc một từng đoạn (piecewise linear approximation). *Điều bị phá hủy*: Đạo hàm $\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}$ tiến tới vô hạn khi $x \rightarrow 0$. Ngưỡng chặn sàn 10^{-6} ngăn chặn lỗi số học $-\infty$ khi gặp khoảng lặng tuyệt đối, nhưng đồng thời cũng san phẳng mọi biến thiên âm học vì mô nằm dưới mức năng lượng 10^{-6} .



Hình 1.3_speech: Đặc trưng phổ một khung tiếng nói thật trích xuất từ datasets/sample_speech_a.wav.

(1) **Bản chất:** Ba tầng biểu diễn của khung âm thanh đỉnh (khung thứ 66, thời điểm $t = 0,66$ s) của từ phát âm “go” trong tập dữ liệu Speech Commands. (2) **Điểm cần quan sát:** Ở miền thời gian (a), dao động tuần hoàn thanh quản thể hiện rõ nét. Ở phổ công suất (b), năng lượng tập trung dày đặc ở các formant nguyên âm thấp tại bin 12–13 (375–406 Hz). Ở 80 thanh Log-Mel (c), ba dải năng lượng cực đại đo được chính xác là Dải 13 (382,1 Hz, giá trị **3,26**), Dải 14 (416,3 Hz, giá trị **3,15**), và Dải 10 (285,7 Hz, giá trị **2,16**). (3) **Ý nghĩa:** Minh chứng tính toàn vẹn của đường truyền dữ liệu khi ánh xạ một nguyên âm thực tế thành vector đặc trưng 80 chiều cung cấp cho mô hình âm học.

7. Bảng Sổ Cái Kỹ Thuật (Pipeline Ledger)

Bảng sổ cái dưới đây tổng hợp trọn vẹn năm giai đoạn toán tử được đo đạc và xác thực trực tiếp từ mã nguồn phòng thí nghiệm chapter01/lab_1_3.py:

Toán tử	Câu hỏi vật lý được trả lời	Kích thước vào → ra	Khối lượng số học / 10 ms	Điều bị phá hủy
1. Cửa sổ	Cắt hữu hạn mà không sinh rò rỉ phổ rác?	[400] → [512] (đệm 112 số 0)	400 phép nhân thực	Biên khung bị dè về 0,08; buộc phải gọt 60%.
2. STFT	Nhận diện tần số cộng hưởng không mù pha?	[512] → [257] số phức	2.304 bướm FFT radix-2 (262.144 tích ở DFT thẳng)	Giả định tuần hoàn; độ phân giải chặn bởi $L = 400$.
3. Công suất	Trích xuất năng lượng âm học bỏ qua góc pha?	[257] → [257] số thực	514 phép tính thực (257 bình phương + 257 cộng)	Mất vĩnh viễn góc pha; không thể nghe lại dạng sóng.
4. Mel	Uốn phổ theo tai người và giảm chiều mô hình?	[257] → [80] dải	Nhân ma trận thưa (tối đa 2 tích/bin tích cực)	Phổ dải cao bị nung chảy; 3 bộ lọc thấp bị sụp đổ.
5. Log	Nén dải động và biến độ lợi micro thành độ lệch?	[80] → [80] log-Mel	80 phép tính logarit tự nhiên (bảng tra đa thức)	Mất chi tiết dưới sàn 10^{-6} ; độ dốc phân kỳ gần 0.

8. Ba Câu Hỏi Tự Đánh Giá Năng Lực Sư Phạm

Để bảo đảm người học không chỉ ghi nhớ công thức thụ động mà thấu suốt cơ chế vật lý bên dưới, hãy tự trả lời ba câu hỏi phản biện kiến trúc sau đây:

1. **Về định vị bin và đệm số không:** Một âm thanh đơn tần 1.000 Hz được lấy mẫu ở 16.000 Hz và đưa vào khung STFT $N = 512$ điểm. Tín hiệu này sẽ rơi vào chính xác bin tần số số mấy? Việc đệm thêm 112 số không vào sau 400 mẫu của khung có làm cho búp đỉnh nhọn hơn và sắc nét hơn về mặt vật lý hay không?

Trả lời: Bước nhảy mỗi bin là $\Delta f = 16.000/512 = 31,25$ Hz. Chỉ số bin là $k = 1.000/31,25 = 32$. Tín hiệu rơi chính xác vào **bin 32**. Việc đệm 112 số không **hoàn toàn không làm thu hẹp búp đỉnh vật lý**; nó chỉ lấy mẫu dày hơn trên đường cong DTFT vốn có độ rộng búp chính bị khóa chặt bởi chiều dài cửa sổ vật lý $L = 400$ mẫu ($\Delta t = 25$ ms).

2. **Về hiện tượng mù pha và sự vứt bỏ góc pha:** Tại sao một sóng $\cos$ đơn lẻ lại báo năng lượng xấp xỉ bằng không khi gặp một sóng $\sin$ có cùng tần số? Nếu hai sóng $\cos$ và $-\sin$ là bắt buộc để đo đúng năng lượng sóng, tại sao ở toán tử liên sau chúng ta lại thản nhiên vứt bỏ góc pha đi?

Trả lời: Sóng $\sin$ lệch pha 90° so với sóng $\cos$. Tích phân hai hàm trực giao trên một chu kỳ nguyên vẹn triệt tiêu hoàn toàn về không, tạo ra sự mù pha. Cần hai nhánh trực giao để theo định lý Pythagoras tính được biên độ $A = \sqrt{\text{Re}^2 + \text{Im}^2}$ bất biến trước thời điểm xuất hiện của sóng. Sau khi biên độ đã được bảo toàn trong công suất thực $P[k] = \text{Re}^2 + \text{Im}^2$, góc pha âm học không còn mang thông tin nhận dạng ngữ âm (não bộ và mạng nơ-ron nhận diện nguyên âm dựa trên vị trí đỉnh formant chứ không dựa vào pha sóng đến micro), nên việc loại bỏ pha giúp giải phóng bộ nhớ và giảm độ phức tạp cho mô hình hạ nguồn.

3. **Về hình học ngân hàng bộ lọc Mel:** Bộ lọc số 0 ($m = 0$) trong cấu hình 80 dải Mel của hệ thống có còn giữ được hình dạng tam giác cân đối hay không? Hãy chỉ ra nguyên nhân toán học dẫn đến hình dạng đó.

Trả lời: **Không, Bộ lọc 0 không còn là hình tam giác.** Nó bị sụp đổ cạnh trái vì cả mép trái và đỉnh tâm đều bị làm tròn về cùng bin 0 ($[0, 0, 1]$). Nguyên nhân là ở dải tần số cực thấp (0–22 Hz), khoảng cách giữa các tần số tâm Mel liên tục hẹp hơn độ phân giải rời rạc của lưới FFT ($\Delta f = 31,25$ Hz), khiến phép làm tròn sàn số nguyên $\lfloor (N+1)f/f_s \rfloor$ ép hai điểm ranh giới trùng vào một bin duy nhất.

9. Khởi Chạy và Tái Hiện Thực Nghiệm

Mọi con số, đường cong và bảng biểu trong mục này được sinh ra và kiểm chứng bằng lệnh duy nhất:

```
python chapter01/lab_1_3.py
```

và bộ kiểm thử tự động toàn diện:

```
python -m pytest chapter01/test_lab_1_3.py
```

Ba dòng kết quả then chốt từ đầu ra chuẩn của chương trình khớp tuyệt đối từng chữ số với các hình minh họa:

1. **Khớp Hình 1.3a & Mục 3:**

argmax bin: 14 (437.5 Hz), Re = 105.3388, Im = 20.8916, Power = 11532.71

2. **Khớp Hình 1.3b & Mục 5:**

filter-0 edges: [0, 0, 1], filter-79 edges: [239, 247, 256], collapsed count: 3

3. **Khớp Hình 1.3_speech & Mục 7:**

speech a (sample_speech_a.wav): peak frame 66, top 3: Band 13 (3.26), Band 14 (3.15), Band 10 (2.16)